codigo

Analise o arquivo em anexo passo a passo e determine ao final: este arquivo é benigno ou é um malware?

Análise Passo a Passo do Código (`codigo.c`)

1. Conexão e Comunicação (C&C via IRC)

Servidores Hardcoded: O código contém uma lista de servidores IRC pré-configurados (`irc.qeast.net` , `irc2.magic.ca` , etc.) e define um canal (`#whatever`) com uma chave de acesso (`bleh`).

Protocolo IRC: A função `main` estabelece conexões TCP na porta padrão de IRC (`6667`), registrando o bot na rede com comandos como `NICK` e `USER` , além de responder a pings (`PONG`) para manter a conexão ativa.

2. Mecanismos de Evasão e Ocultação

Falsificação de Nome de Processo (`FAKENAME`): O código define `#define FAKENAME "-bash"` , alterando o valor de `argv[0]` durante a execução. Isso faz com que o programa aparente ser o processo legítimo do interpretador de comandos bash (`-bash`) em listagens do sistema (como o comando `ps`), dificultando a detecção visual por parte de um administrador.

Execução em Segundo Plano (Daemon): Utiliza chamadas de `fork()` logo no início da execução para dissociar o processo do terminal atual e rodar silenciosamente em segundo plano.

3. Funcionalidades de Controle Remoto e Execução de Comandos

Interpretador de Comandos do Sistema (`SH`): O bot monitora mensagens privadas no canal IRC (`_PRIVMSG`). Se receber um comando precedido pelo prefixo correspondente (como `SH`), ele utiliza a função `popen()` para executar comandos arbitrários diretamente no interpretador de comandos do sistema operacional hospedeiro, retornando o resultado via chat.

Baixar e Salvar Arquivos (`GET`): Possui uma rotina HTTP integrada para baixar arquivos de servidores externos e salvá-los diretamente no sistema de arquivos local.

4. Vetores de Ataque (DDoS / Negação de Serviço)

O arquivo implementa várias funções destrutivas voltadas para ataques de negação de serviço distribuída (DDoS) utilizando sockets RAW (`IPPROTO_RAW`):

`UDP Flood` (`udp`): Inunda um alvo específico com pacotes UDP forjados.

`PAN` (`pan`): Um floodador TCP SYN avançado que constrói cabeçalhos IP/TCP personalizados e utiliza spoofing de IP para sobrecarregar drivers de rede.

`Tsunami` (`tsunami`): Um método de inundação TCP de alto volume desenhado para contornar certas regras de firewall.

`Unknown` (`unknown`): Outro método de envio massivo de pacotes UDP randômicos.

Conclusão Final

O arquivo é um malware.

Trata-se de uma variante clássica de **bot IRC de DDoS** (frequentemente associada a famílias de malware como **Kaiten** ou **Tsunami**, focada em sistemas Unix/Linux). Ele cumpre todos os critérios de uma ameaça cibernética ativa:

1. **Infraestrutura de Comando e Controle (C&C)** baseada em redes IRC.
2. **Capacidade destrutiva** focada em ataques de negação de serviço (DDoS).
3. **Acesso Remoto não autorizado (RCE)** permitindo execução arbitrária de comandos no host.
4. **Técnicas de camuflagem** para mascarar sua presença no sistema operacional.

Qual é a categoria principal deste malware?

A categoria principal deste malware é a de **Bot IRC** (frequentemente classificado como um **Bot de DDoS** ou cliente de **Botnet**), acumulando também caraterísticas de uma

Backdoor (porta dos fundos). C

Justificativa da Categoria:

Bot IRC de Comando e Controlo (C&C): O programa liga-se ativamente a redes IRC predefinidas, juntando-se a um canal específico para escutar e executar comandos enviados por um operador remoto. C

Capacidade de DDoS (Negação de Serviço): A sua funcionalidade central reside nos múltiplos métodos de ataque integrados (como *UDP Flood*, *TCP SYN Flood* / *PAN* e *Tsunami*) desenhados para sobrecarregar a largura de banda e os recursos de servidores ou redes-alvo. C

Backdoor / Execução Remota: Através de comandos como o `SH`, o malware permite a execução arbitrária de comandos diretamente no sistema operativo hospedeiro, concedendo controlo total ao atacante. C